Fecha: Martes 15/12/2020

PRIMERA PRUEBA DE EVALUACIÓN PARCIAL PEP1 - Duración: 1 hora y 40 minutos.

Ejercicio 1) (1 punto) El 80 % de la producción de cierto tipo de tornillo se fabrica en Albacete, mientras que el 20 % restante se ha externalizado a una empresa con sede en Barbados. El tamaño del tornillo albaceteño sigue una distribución normal de media 2 cm y desviación típica 0,05 cm, mientras que el de Barbados sigue una distribución normal de media 2 cm y desviación típica 0,1 cm.

a) (*0,5 pt*) La normativa europea ISO-ERTE-GLOBALIZA-2008 establece que un tornillo es adecuado para su comercialización si su tamaño está comprendido entre 1,9 y 2,1 cm, declarándose defectuoso en otro caso.

Calcular las probalidades de que:

a_1) (*0,25 pt*) un tornillo albaceteño escogido al azar resulte defectuoso.

a_2) (*0,25 pt*) un tornillo barbadense escogido al azar resulte defectuoso.

b) (*0,5 pt*) Me han vendido un tornillo en la ferretería de mi barrio y ha resultado defectuoso. Calcular la probabilidad de que provenga de Barbados.

Solución a) Definamos los sucesos A =que el tornillo elegido sea albaceteño, B =que el tornillo elegido sea de Barbados, D =que el tornillo escogido sea defectuoso, y consideremos las variables aleatorias T_A =tamaño de un tornillo albaceteño, cuya distribución es $N(2; 0,05)$ y T_B =tamaño de un tornillo de Barbados, cuya distribución es $N(2; 0,1)$.

En a_1) se pide $p(D|A) = 1 - p(1,9 < T_A < 2,1)$. Tipificamos, denotando $Z = N(0; 1)$ y calculamos $p(1,9 < T_A < 2,1) = p(-2 < Z < 2) \cong 0,95$, por lo que la probabilidad pedida es $0,05$ (redondeando a dos dígitos).

Para a_2) se pide $p(D|B) = 1 - p(1,9 < T_B < 2,1)$. Tipificamos, y calculamos $p(1,9 < T_B < 2,1) = p(-1 < Z < 1) \cong 0,68$, por lo que la probabilidad pedida es $0,32$ (redondeando a dos dígitos).

Solución b) Aplicamos el teorema de Bayes. Sean los sucesos D=tornillo defectuoso, A=tornillo de albacete y B=tornillo de barbados. La probabilidad pedida es $p(B|D)$, que calculamos así (redondeando a dos dígitos):

$$p(B|D) = \frac{p(D|B)p(B)}{p(D|B)p(B) + p(D|A)p(A)} = \frac{0,32 * 0,2}{0,32 * 0,2 + 0,05 * 0,8} = 0,62.$$

Ejercicio 2) (1 punto) La posición de una mosca en una ventana perfectamente cuadrada de lado 1 metro se distribuye de acuerdo al vector (X, Y), cuya función de densidad es $f_{XY}(x, y) = Kxy$, si $(x, y) \in [0, 1] \times [0, 1]$, para cierto valor $K > 0$.

a) (*0,2 pt*) Calcular el valor de K.

b) (*0,4 pt*) Determinar si las coordenadas de la posición de la mosca son independientes.

c) (*0,4 pt*) Sabiendo que la mosca se encuentra a medio metro de altura, ¿en qué punto de la ventana se espera que esté?

Solución a) Se ha de verificar que

$$\int_0^1 \int_0^1 f_{XY}(x, y)dydx = \int_0^1 \int_0^1 Kxydydx = 1.$$

Aplicando el teorema de Fubini tenemos $K/4 = 1$, de donde $K = 4$.

Solución b) Son independientes (usando, por ejemplo, el criterio de las funciones de densidad). Calculamos las distribuciones marginales:

$$f_X(x) = \int_0^1 4xydy = 4x \int_0^1 ydy = 2x,$$

con soporte $S_X = [0, 1]$. De manera análoga, calculamos:

$$f_Y(x) = 2y,$$

con soporte $S_Y = [0,1]$. Observamos que $f_X(x)f_Y(y) = 2x * 2y = 4xy = f_{XY}(xy)$, luego las coordenadas X e Y son independientes.

Solución c) Se nos está pidiendo $E[X|Y = 0,5]$, pero como X e Y son independientes, se tiene

$$E[X|Y = 0,5] = E[X] = \int_0^1 x f_X(x)dx = \int_0^1 2x^2 dx = 2/3.$$

Por tanto, se espera que esté en el punto $(2/3, 1/2)$.

Ejercicio 3) (1 punto) En la web de cierta empresa, el número de ciberataques por día de virus tipo *ransomware*, se describe mediante la variable aleatoria X_1, que sigue una distribución de Poisson de media $\lambda_1 = 11$. De forma análoga, el número de ciberataques por día de virus tipo *troyano*, se describe mediante $X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_2 = 19)$. Ambas variables X_1 y X_2 se consideran independientes. Sea $X = X_1 + X_2$ la variable aleatoria que describe el número de ciberataques globales diarios, es decir, sin importar el tipo de virus empleado.

a) (*0,5 pt*) Calcula la probabilidad de que, durante la próxima hora, se produzcan 3 o más ciberataques sin importar el tipo de virus empleado.

b) (*0,5 pt*) Sea T el tiempo en horas transcurrido desde el instante actual hasta el siguiente ciberataque por virus troyano. Calcula la probabilidad de que el próximo ciberataque por troyano se produzca antes de 15 minutos.

Solución a) Sabiendo que la distribución de Poisson es reproductiva respecto de su único parámetro, tenemos que

$$X = X_1 + X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2 = 11 + 19 = 30).$$

Es decir, sin tener en cuenta el tipo de virus empleado, se producen en promedio 30 ciberataques globales por día a la web de la empresa. Como tenemos que calcular probabilidades en una hora, consideramos la variable aleatoria relacionada con la anterior $N \equiv$ "*número de ciberataques globales en una hora*", para la que asumimos que el número de ciberataques globales promedio es de $\lambda = 30/24 = 5/4 = 1{,}25$, ya que un día tiene 24 horas. Tenemos entonces que $N \sim \mathcal{P}(\lambda = 1{,}25)$ y

$$P(N \geq 3) = 1 - P(N < 3)$$

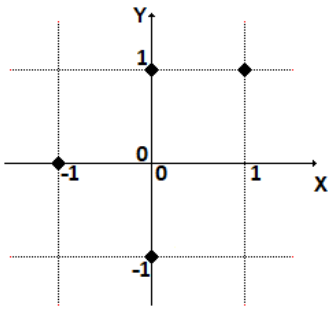
$$\begin{aligned} &= 1 - (P(N=0) + P(N=1) + P(N=2)) \\ &= 1 - e^{-1{,}25}\left\{\frac{1{,}25^0}{0!} + \frac{1{,}25^1}{1!} + \frac{1{,}25^2}{2!}\right\} \simeq 0{,}13153. \end{aligned}$$

Solución b) Por el enunciado, y por la propiedades de la distribución de Poisson, sabemos que el tiempo en días que transcurre entre dos ciberataques por virus troyano, tendrá una distribución $T_{días} \sim exp(\lambda = 19)$ (es decir, el **tiempo** que transcurre entre dos eventos consecutivos de una Poisson de parámetro λ, se distribuye como una exponencial del mismo parámetro λ). Como queremos trabajar con el tiempo medido en horas, asumimos que el número promedio de ciberataques de troyano en una hora es de $19/24 \simeq 0{,}79167$, ya que un día tiene 24 horas. En consecuencia, $T \sim exp(\lambda = 19/24)$, y la probabilidad de que el siguiente ciberataque de troyano se produzca antes de 15 minutos (1/4 hora) será

$$P(T < \frac{1}{4}) = \int_{t=0}^{t=1/4} \lambda e^{-\lambda t} dt = \int_0^{1/4} \frac{19}{24} e^{-\frac{19}{24}t} dt = 1 - e^{-\frac{19}{24}\cdot\frac{1}{4}} \simeq 0{,}17956.$$

Ejercicio 4) (1 punto) Considera el vector aleatorio discreto (X, Y) con función de probabilidad conjunta

$$p_{XY}(x,y) = \begin{cases} p_{XY}(1,1) & = 1/4, \\ p_{XY}(0,1) & = 1/4, \\ p_{XY}(-1,0) & = 1/4, \\ p_{XY}(0,-1) & = 1/4. \end{cases}$$



a) (*0,5 pt*) Determina el valor de ρ_{XY} e interprétalo.

b) (*0,5 pt*) Determina el valor de la función de probabilidad condicionada $p_{Y|X}(y|0)$, junto con su soporte, $S_{Y|X=0}$, y utilízala para calcular $E[Y|X=0]$

Solución a) Hallamos primero las distribuciones marginales de X e Y

$$p_X(x) = \begin{cases} p_X(1) = & p_{XY}(1,1) & = 1/4, \\ p_X(0) = & p_{XY}(0,1) + p_{XY}(0,-1) & = 1/2, \\ p_X(-1) = & p_{XY}(-1,0) & = 1/4. \end{cases} \text{, en el soporte } S_X = \{-1,0,1\}.$$

$$p_Y(y) = \begin{cases} p_Y(1) = & p_{XY}(0,1) + p_{XY}(1,1) & = 1/2, \\ p_Y(0) = & p_{XY}(-1,0) & = 1/4, \\ p_Y(-1) = & p_{XY}(0,-1) & = 1/4. \end{cases} \text{, en el soporte } S_Y = \{-1,0,1\}.$$

Ahora, para la variable aleatoria X

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{x\in S_X} x\, p_X(x) = (-1)\cdot\frac{1}{4} + 0\cdot\frac{1}{2} + 1\cdot\frac{1}{4} = 0, \\ E[X^2] &= \sum_{x\in S_X} x^2\, p_X(x) = (-1)^2\cdot\frac{1}{4} + 0^2\cdot\frac{1}{2} + 1^2\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{2}, \\ V[X] &= E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{1}{2} - (0)^2 = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

e igualmente para la Y

$$\begin{aligned} E[Y] &= \sum_{y\in S_Y} y\, p_Y(y) = (-1)\cdot\frac{1}{4} + 0\cdot\frac{1}{4} + 1\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{4}, \\ E[Y^2] &= \sum_{y\in S_Y} y^2\, p_Y(y) = (-1)^2\cdot\frac{1}{4} + 0^2\cdot\frac{1}{4} + 1^2\cdot\frac{1}{2} = \frac{3}{4}, \\ V[Y] &= E[Y^2] - (E[Y])^2 = \frac{3}{4} - \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{11}{16} \simeq 0{,}75 - (0{,}0625)^2 = 0{,}6875. \end{aligned}$$

Hallamos ahora $E[XY]$, y con ello la covarianza, que es lo único que queda para poder calcular ρ_{XY}. Utilizando la función de probabilidad conjunta:

$$E[XY] = \sum_{(x,y)\in S_{XY}} x\, y\, p_{XY}(x,y) = 0\cdot(-1)\cdot\frac{1}{4} + (-1)\cdot 0\cdot\frac{1}{4} + 0\cdot 1\cdot\frac{1}{4} + 1\cdot 1\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{4} = 0{,}25,$$

por lo que, sustituyendo

$$Cov[X,Y] = E[XY] - E[X]E[Y] = \frac{1}{4} - (0\cdot\frac{1}{4}) = \frac{1}{4} = 0{,}25.$$

Así

$$\rho_{XY} = \frac{Cov[X,Y]}{\sqrt{V[X]}\cdot\sqrt{V[Y]}} = \frac{1/4}{\sqrt{\frac{1}{2}}\cdot\sqrt{\frac{11}{16}}} = \frac{\sqrt{22}}{11} \simeq \boxed{0{,}4264}.$$

La correlación (o relación lineal) es débil y positiva, de modo que incrementos en una variable, conducen a incrementos en la otra (y viceversa).

Solución b) El soporte condicionado pedido es $S_{Y|X=0} = \{1,-1\}$, que son los valores que puede tomar Y cuando la $X = 0$. La función de probabilidad condicionada $p_{Y|X}(y|0)$ debe asignar correctamente la probabilidad a los dos valores de $S_{Y|X=0}$. Así, utilizando el valor de $p_X(0)$ calculado en el apartado a), tenemos

$$p_{Y|X}(y|0) = \begin{cases} p_{Y|X}(1|0) = & \dfrac{p_{XY}(0,1)}{p_X(0)} = \dfrac{1/4}{1/2} = 1/2, \\ p_{Y|X}(-1|0) = & \dfrac{p_{XY}(0,-1)}{p_X(0)} = \dfrac{1/4}{1/2} = 1/2. \end{cases} \text{, en el soporte } S_{Y|X=0} = \{1,-1\}.$$

El valor del momento condicionado $E[Y|X=0]$ se calcula ahora fácilmente

$$E[Y\,|\,X=0] = \sum_{y\in S_{Y|X=0}} y\, p_{Y|X}(y|0) = \quad (-1)\cdot\frac{1}{2} + 1\cdot\frac{1}{2} = \boxed{0}.$$

Conocida $p_{Y|X}(y|0)$, esta última esperanza condicionada puede ser obtenida a simple vista, sin hacer cálculo alguno. Cuando $X = 0$, los únicos valores posibles de la Y son -1 y $+1$, ambos con igual probabilidad, luego su esperanza (o valor esperado) debe estar en el punto equidistante entre ambos, es decir, 0.